

CT500 Application Note

Version 0.1

Shmt Co., Ltd.

REVISION HISTORY PAGE

Issue	Rev No.	Originator	Details of Change	Date
1	0.1	DJKIM	Initial Version	2007-03-01
2				
3				
4				
5				

Confidential

Technical documents for Firmware

Copyright © 2007 Shmt Limited. All rights reserved.

Confidentiality Status

This document is **NOT OPEN ACCESS**. The distribution is restricted to certified company.
This document is **CONFIDENTIAL**.

Feedback on this document

If you have any comments on this document, please contact your channel to our company.

Shmt Web address

<http://www.shmt.com>

Confidential

Contents

1. INTRODUCTION	7
2. OverView	8
3. Reference Application	9
3.1. Interrupt	9
3.2. Display	9
3.3. Sound	9
3.4. Display & Sound	9
4. Test Code	10
4.1. Basic peripheral	10
4.1.1. DMA	10
4.1.2. GPIO	10
4.1.3. VIC	10
4.2. Communication	10
4.2.1. I2C	10
4.2.2. I2S	10
4.2.3. SPI	11
4.2.4. UART	11
4.2.5. USB	11
4.3. Display	11
4.3.1. DM	11
4.3.2. VIF	11
4.4. Storage	12
4.4.1. NAND	12
4.4.2. PSRAM	12
4.4.3. SRAM	12
4.4.4. SDRAM	12

Figures

[Fig - 1] **FirmWare S/W Hierarchy** 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Fig - 2] **Pre-level driver directory tree** 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Fig - 3] **F/W directory tree** 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Fig - 4] **Cygwin상에서 makefile 실행** 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Fig - 5] **ADSV1.2 Project Structure** 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Fig - 6] 도메인 액세스 컨트롤 레지스터 **cp15:c3**의 포맷 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Fig - 7] **MMU** 안에 위치한 **cp15:c1** 레지스터 컨트롤 비트 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Fig - 8] 고속 문맥 전환 레지스터 **cp15** 레지스터 **13** 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Fig - 9] 변환 테이블 베이스 주소 **cp15** 레지스터 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Fig - 10] **Way**와 세트 인덱스 주소 지정 방식을 사용한 **cache clean**시 **cp15:c7** 레지스터 **Rd**의 형식 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Fig - 11] 주메모리 안에서 원래 값으로 참조된 **cache line**을 **clean**하고 **flush**할 때의 **cp15:c7** 레지스터 포맷 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Fig - 12] **Lock down bit** 사용 **cache lock**했을 때 **cp15:c9** 레지스터 포맷 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

Tables

[Table - 1] H/W 수정 및 추가 시 **FirmWare** 소스 수정 사항오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Table - 2] TLB 플러시하기 위한 **cp15:c8** 명령어오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Table - 3] TLB 락다운 레지스터를 액세스하는 명령어오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Table - 4] MMU 제어 컨트롤 레지스터 **cp15:c1**의 비트필드오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Table - 5] **Cache flush** 명령어 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Table - 6] **Way**와 세트 인덱스 주소 지정 방식을 사용한 **cache line clean & flush cp15:c7** 명령어 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Table - 7] 주메모리 안에서 위치를 참조하여 **cache line clean**하고 **flush**하는 명령어 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

[Table - 8] **Lock down bit**를 사용하여 **cache**를 **lock**하기 위한 **cp15:c9** 명령어..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

Confidential

1. INTRODUCTION

본 문서는 CT-500 의 reference application과 ㈜상화 마이크로텍에서 제공하는 CT500 SOC의 테스트 소스에 대한 내용을 다룬다.

Confidential

2. OverView

Reference application의 구성은 다음과 같이 분류할 수 있다.

- Display

DM(Display module) / Video Encoder 를 사용하여 TV 출력하는 application

- Sound

I2S / UDA1341 audio codec을 사용하여 사운드 출력하는 application

- Display & Sound

Display app와 sound app를 동시에 사용하는 application

CT500 에 내장된 각 하드웨어 모듈들에 대한 테스트 코드는 다음과 같이 구성되어 있다.

- basic peripheral

Basic peripheral (DMA/GPIO/VIC) test code

- communication

I2C/I2S/SPI/UART test code

- display

DM/Video Encoder/VIF test code

- storage

NAND/PSRAM/SRAM/SDRAM test code

3. Reference Application

3.1. Interrupt

- Interrupt test

InteruptTest()는 CT500 의 timer와 GPIO의 인터럽트를 테스트하는 application이다.

3.2. Display

- Video test

VideoTest()에서는 DDR 메모리에 저장된 RGB565 이미지를 DM과 video encoder를 사용하여 TV로 출력하는 application이다.

- video input test

External video input을 통해 들어온 RGB 이미지를 DM과 video encoder를 통해TV로 출력하는 application으로 VideoInputTest()를 호출하면 된다.

3.3. Sound

- BGM test

main()함수 메뉴 중 BGMTest()를 통해 확인 할 수 있으며, I2S를 통한 UDA1341 audio codec control로 audio data를 출력하는 application이다.

- AudioDelayedLoopback test

I2S를 통한 UDA1341 codec control로 rx data를 time delay 후 출력하는 application 이다. AudioDelayedLoopback()를 호출하면 된다.

3.4. Display & Sound

4. Test Code

4.1. Basic peripheral

Basic peripheral 테스트 코드는 DMA/GPIO/VIC로 구성되며, SMT에서 제공되는 CT500 F/W 소스상 peri/ 디렉토리를 참조하면 된다.

4.1.1. DMA

- Top test function
dmaTest()

4.1.2. GPIO

- Top test function
InterruptTest()

4.1.3. VIC

- Top test function
각 해당 하드웨어 모듈의 interrupt test routine 참조

4.2. Communication

4.2.1. I2C

- Top test function
ADV718B1Test()
- Sub test function
smtI2CRead()
smtI2CWrite()
ADV7181BI2CIntrTest()

4.2.2. I2S

- Top test function
I2STest

4.2.3. SPI

- Top test function
SST25VF020Test()

4.2.4. UART

- Top test function
UARTTest()
- Sub test function
UARTLoopBackTest()
UARTInterruptTest()
UARTDMATest()

4.2.5. USB

4.3. Display

4.3.1. DM

- Top test function
DMTest()
- Sub test function
DMCursorPlaneTest()
DMGraphicPlaneTest()
DMVideoPlaneTest()
DMOverlayTest()

4.3.2. VIF

- Top test function
VideoInputTest()

4.4. Storage

4.4.1. NAND

- Top test function
NANDTest()
- Sub test function
NANDRWTest()
NANDECCTest()

4.4.2. PSRAM

- Top test function
PSRAMTest()

4.4.3. SRAM

- Top test function
ESRAMTest()

4.4.4. SDRAM

- Top test function
DDRSDRAMTest()